

DIARIO DE INGENIERÍA: EQUIPO ENCOREV2

Olimpiada Mundial de Robótica (WRO) 2026 — Categoría Futuros Ingenieros

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

- **Nombre del Equipo:** EncoreV2
- **País / Región:** Panamá
- **Año de la Temporada:** WRO 2026
- **Categoría:** Futuros Ingenieros (Carros Autónomos)
- **Miembros del Equipo:**
 - **Abel Herrera:** Programador / Desarrollo de Software y Algoritmia.
 - **José Heráldez:** Arquitecto de Sistemas, Diseño Eléctrico y Electrónica.
 - **Pablo González:** Diseñador Mecánico, Especialista en CAD, Impresión 3D y Ensamblaje.
- **Entrenador:** Octavio Herrera

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento detalla el diseño, desarrollo, pruebas e implementación del vehículo autónomo del equipo EncoreV2 para la temporada WRO 2026. Tras capitalizar la experiencia adquirida durante la temporada 2025, el equipo identificó cuellos de botella críticos en el modelo anterior: latencia de comunicación, peso excesivo de 1217 gramos y pérdida de torque debido a sistemas motrices sobredimensionados.

Para 2026, la arquitectura del robot ha sido completamente rediseñada bajo una filosofía de simplificación inteligente y modularidad. Se consolidó el procesamiento de datos eliminando la estructura dividida (Raspberry Pi 5 + Arduino Nano) por un microcontrolador único ESP32 operando de forma multihilo bajo un sistema operativo en tiempo real (FreeRTOS). Además, se migró a un chasis monocasco y tren motriz completamente impresos en 3D utilizando manufactura aditiva optimizada, logrando una reducción de masa del 44.5%, situando el peso final del vehículo en aproximadamente 675 gramos. El sistema de dirección mecánica de geometría Ackermann se heredó del modelo anterior tras validar experimentalmente su perfecta tolerancia cinemática y dinámica, permitiendo concentrar los recursos de manufactura y diseño en el nuevo tren de engranajes reducidos en 3D de 36 dientes a 28 dientes (36T:28T). Este diario técnico demuestra el dominio del ciclo de vida del desarrollo de ingeniería aplicado por el equipo EncoreV2 para resolver los desafíos de navegación autónoma y evasión de obstáculos con máxima eficiencia.

2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

2.1 Contexto del Desafío WRO 2026

El desafío de la categoría de Futuros Ingenieros para 2026 requiere un vehículo completamente autónomo capaz de circular por una pista delimitada, evadir obstáculos (pilares de colores rojo y verde que exigen maniobras de rebase por la derecha e izquierda respectivamente) y realizar un estacionamiento autónomo al final de la trayectoria. Las dimensiones del robot están rígidamente limitadas a un volumen máximo de 300 mm x 200 mm x 300 mm y un peso que no debe superar los 1.5 kg.

2.2 Objetivos del Proyecto

1. **Reducción de Peso y Fricción:** Disminuir el peso total por debajo de los 700 gramos mediante optimización topológica en CAD e impresión 3D.
2. **Minimización de Latencia Lógica:** Consolidar el procesamiento en una sola Unidad Central de Procesamiento (MCU) para lograr una respuesta inmediata de control del servomotor ante estímulos de los sensores de distancia y de orientación.

- 3. **Optimización de Consumo y Eficiencia Térmica:** Implementar una distribución eléctrica con aislamiento de ruido inductivo que prolongue la vida de las baterías 18650 y prevenga caídas de tensión lógicas ("voltage sags").
- 4. **Heredabilidad y Validación de Diseño:** Justificar de manera analítica la reutilización de subsistemas funcionales previos (mecanismo de dirección) para acelerar el desarrollo del sistema de potencia nuevo.

3. PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO

3.1 Material Utilizado (Hardware)

Para la temporada 2026, la selección de hardware se realizó bajo criterios de eficiencia de consumo, peso y compatibilidad nativa de señales:

Componente	Modelo Técnico	Cantidad	Función Principal	Justificación Técnica
Microcontrolador	ESP32 WROOM 32D	1	Procesamiento y control	Dual-Core, soporte nativo de FreeRTOS, bajo peso y consumo eléctrico mínimo.
Sensor de Orientación	Adafruit BNO055 (IMU)	1	Medición de guiñada (Yaw)	IMU inteligente de 9 grados de libertad con procesador de fusión de datos integrado. Evita que la CPU del ESP32 calcule matrices complejas.
Sensores de Distancia	Ultrasónicos HC-SR04	3	Detección de paredes y giros	Distribución en abanico (izq./centro/der.). Lectura directa de distancia en cm.
Servomotor de Dirección	Servomotor de piñonería metálica	1	Control de ángulo de dirección	Alto torque a 5V, acople directo a la varilla metálica de dirección.
Motor de Propulsión	Micro Motor DC con reducción	1	Tracción trasera	Motor DC de alta velocidad acoplado a engranajes impresos en 3D.
Controlador de	TB6612FNG (Puente H)	1	Control de potencia del motor	Eficiencia de transistores MOSFET (baja caída de tensión interna y baja

Motor				generación de calor).
Alimentación	Celdas Li-Ion 18650 (2S)	2	Suministro de energía	Configuración en serie (7.4V nominales), balance entre capacidad de descarga e inercia de peso.
Chasis y Engranajes	PLA / PETG Impreso en 3D	Varios	Soporte estructural y transmisión	Diseñados a medida mediante CAD para reducir masa y maximizar ajuste geométrico.

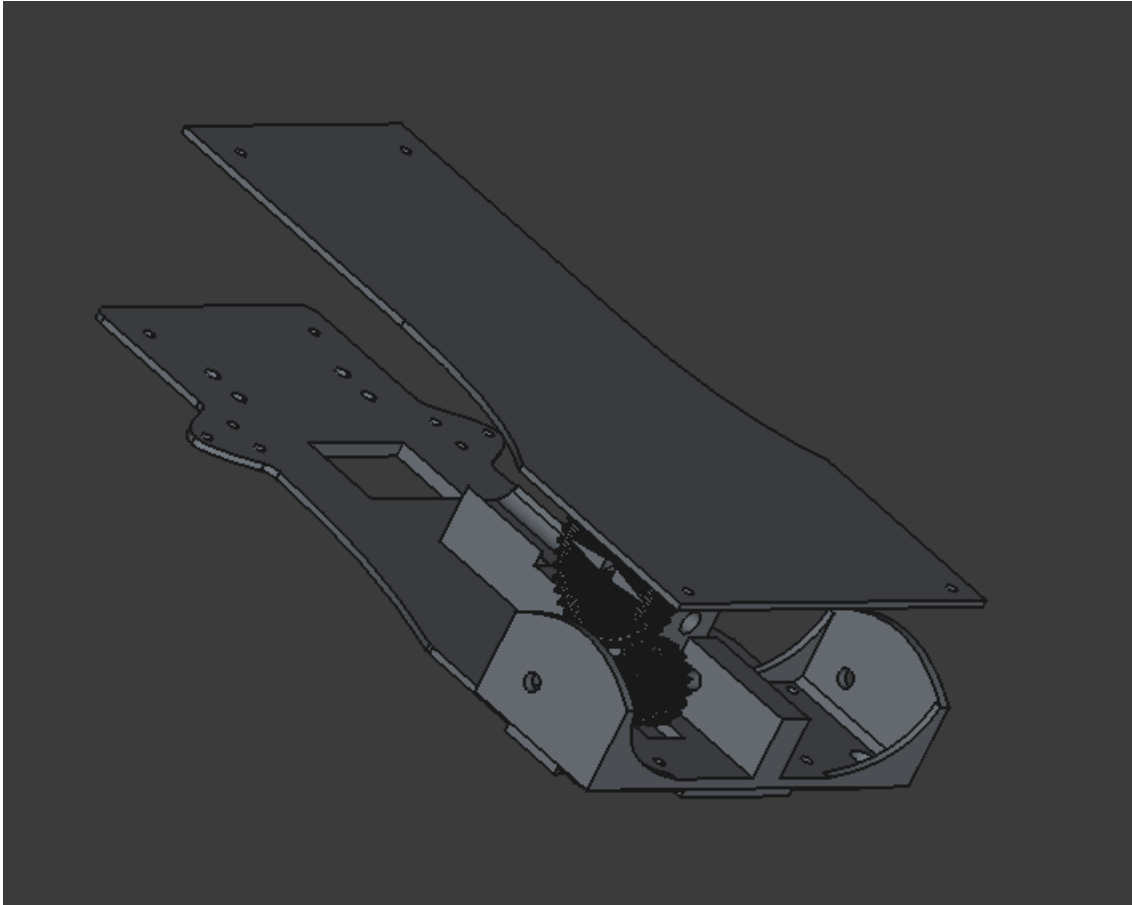
3.2 CONFIGURACIÓN MECÁNICA GENERAL Y CHASIS

3.2.1 Filosofía de Diseño del Chasis Monocasco

El chasis del modelo 2025 consistía en una base híbrida de acrílico cortado por láser y piezas del kit comercial Ackerman metálico. Esto limitaba gravemente las modificaciones estructurales y acumulaba peso innecesario.

Para 2026, se diseñó e imprimió un chasis monocasco en 3D. Las ventajas cuantitativas de esta transición son:

- **Iteración Rápida:** Capacidad de modificar la geometría estructural en software CAD e imprimir una pieza funcional corregida en menos de 2 horas (por ejemplo, el rediseño del soporte del motor).
- **Compactación Dimensional:** Al diseñar los soportes de la electrónica y de los sensores integrados directamente en el cuerpo del chasis, se redujo la longitud total del robot, haciéndolo mucho más compacto, ágil y reactivo en las curvas cerradas de la pista.
- **Integración del Soporte del Motor:** Se diseñó un soporte en una posición exacta con un ajuste micrométrico para alojar el motor de propulsión. Esto evita cualquier tipo de flexión del eje que pudiera provocar que los engranajes se salten bajo carga de aceleración.



3.2.2 Análisis del Peso Final del Robot

A través del uso de la impresión 3D con patrones de relleno optimizados (20% de relleno de tipo giroscópico), se logró una reducción masiva del peso del vehículo:

- Peso del modelo 2025 (Masa inicial) = 1217 gramos
- Peso del modelo 2026 (Masa final) = aproximadamente 675 gramos
- Cálculo de reducción: $((1217 \text{ gramos} - 675 \text{ gramos}) / 1217 \text{ gramos}) * 100 =$ aproximadamente 44.5% de reducción de masa.

Esta reducción de casi el 45% en la masa disminuye drásticamente la inercia del vehículo, permitiendo frenadas instantáneas, aceleraciones dinámicas con menor consumo de corriente y reduciendo el desgaste del motor.

3.3 SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y PROPULSIÓN (TREN MOTRIZ)

3.3.1 Relación de Engranajes y Solución de Torque

Durante la temporada 2025, el robot sufrió serios problemas de velocidad y torque que le impedían completar las tres vueltas reglamentarias dentro de la ventana de los 2 minutos límite debido a la fricción de los engranajes de Lego.

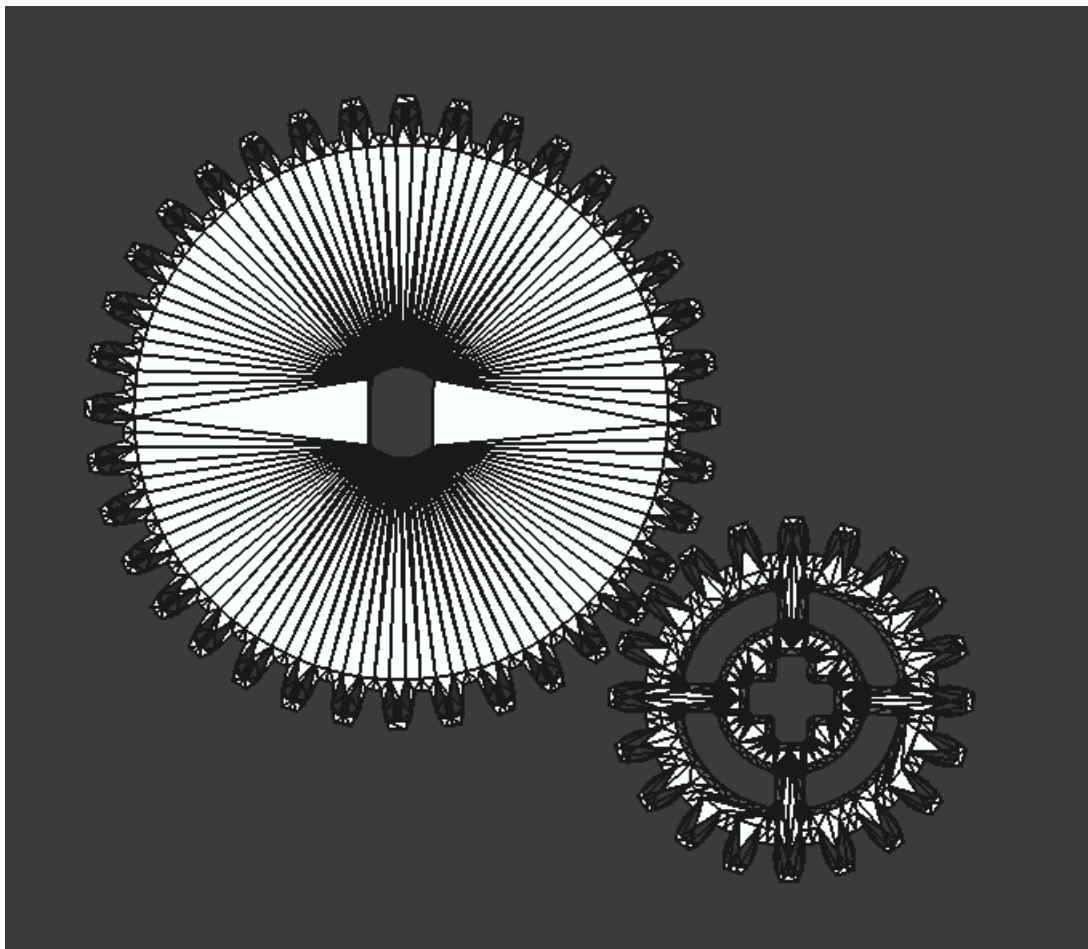
Para 2026, se diseñó un tren de engranajes rectos personalizados impresos en 3D con un módulo métrico calculado para soportar esfuerzos cortantes.

- **Engrane Conductor (Motor):** 36 dientes (36T)
- **Engrane Conducido (Eje trasero):** 28 dientes (28T)

La relación de transmisión (i) resultante es:

$$i = \text{Dientes del Motor} / \text{Dientes del Eje} = 36 / 28 = \text{aproximadamente } 1.285:1$$

Esta relación de sobremarcha ("overdrive") permite multiplicar la velocidad de rotación en el eje trasero. Dado que el robot ahora es sumamente ligero (675 gramos), no se requiere una reducción de torque alta para romper la inercia inicial. El motor trabaja de forma holgada, desarrollando una velocidad lineal estándar muy alta y constante, óptima para completar el circuito en tiempo récord.



Se llegó a probar con la relación inversa y no fue conveniente debido a que iba muy lento y nos daba problema con el tiempo máximo, así que se decidió sacrificar fuerza por velocidad.

3.4 SISTEMA DE DIRECCIÓN

3.4.1 Justificación Técnica de Heredabilidad de Diseño

El sistema de dirección utiliza un servomotor de alto torque acoplado a una bandeja metálica y varillas de transmisión ajustables que implementan la geometría de dirección Ackermann.

Análisis Científico de Conservación del Diseño:

Durante la fase de análisis del ciclo de desarrollo del robot 2026, el equipo sometió el sistema de dirección de la temporada anterior a rigurosas pruebas de estrés cinemático. El análisis determinó que:

1. La geometría de Ackermann del año anterior cumplía perfectamente con el cálculo del radio de giro mínimo requerido por las esquinas del circuito de la WRO sin inducir derrapes en las llantas delanteras.
2. La bandeja de soporte metálica brindaba una rigidez estructural absoluta ante colisiones directas de baja intensidad, protegiendo los engranajes del servomotor.

Bajo principios de Ingeniería de Sistemas y Optimización de Recursos, el equipo concluyó que rediseñar mecánicamente la dirección introduciría variables mecánicas innecesarias y consumiría tiempo crítico de programación. Por ende, la dirección física se conservó idéntica a la anterior, "embelleciendo" su integración al nuevo chasis 3D a través de un acople mecánico de precisión diseñado en CAD. Esto permitió enfocar todos los recursos del equipo en perfeccionar el software y el nuevo tren motriz trasero.

4. DISEÑO ELÉCTRICO Y SISTEMA DE POTENCIA

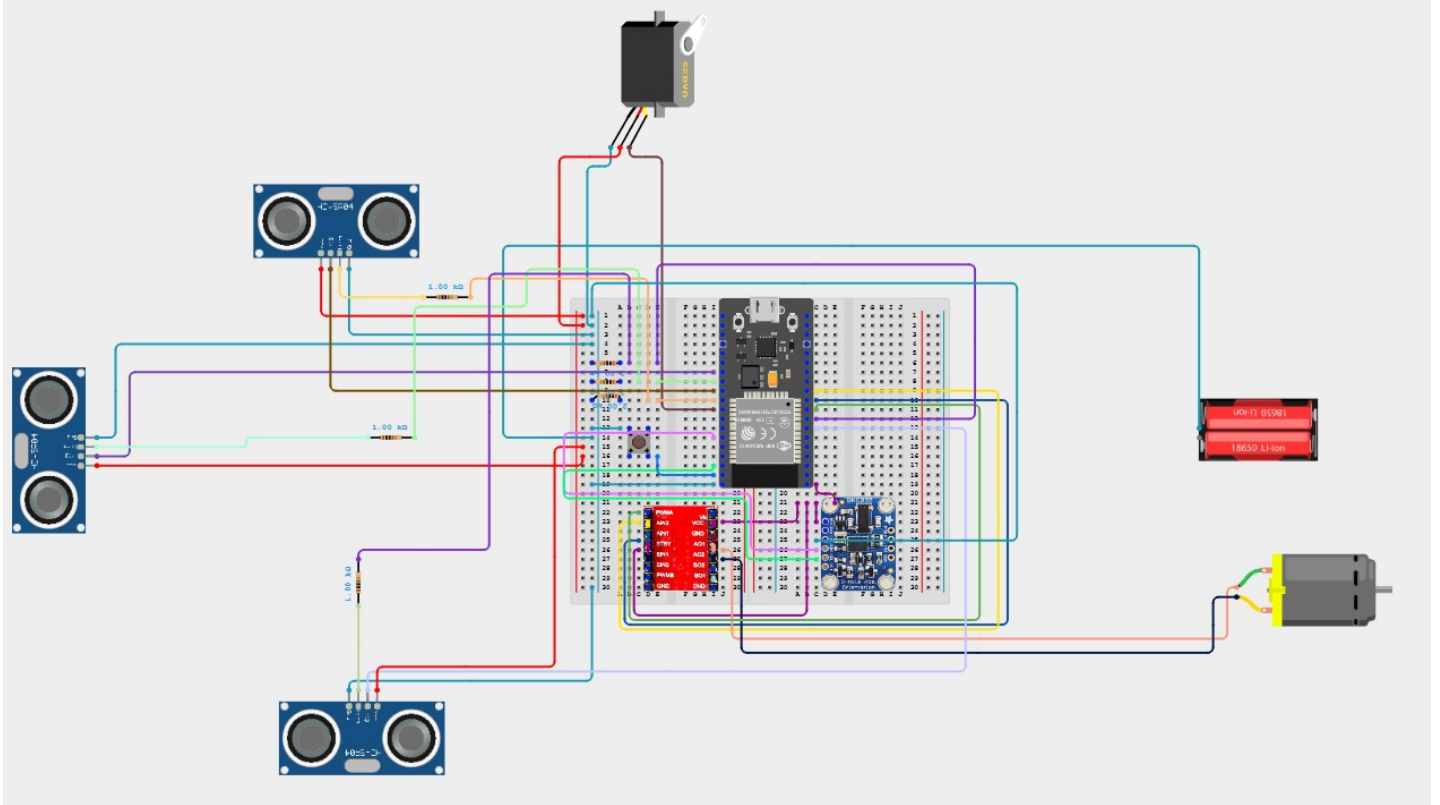
4.1 Aislamiento de Ruido Inductivo y Distribución Eléctrica

En la temporada anterior, la integración de la Raspberry Pi y el Arduino sufrieron caídas de tensión inesperadas debido al consumo simultáneo del motor de tracción y el servomotor en el mismo bus eléctrico.

Para el diagrama de distribución eléctrica de 2026, el equipo implementó un diseño de rieles aislados sobre el bus de distribución, alimentado por dos celdas Li-Ion 18650 en serie (7.4V nominales) acopladas a un módulo Power Manager:

1. **Riel de Potencia (Línea de Ruido):** El voltaje de las baterías (7.4V) se dirige directamente a la entrada de alimentación del motor (VM en el driver TB6612FNG) y al servomotor de dirección. Estos elementos de alto consumo e inducción magnética se encuentran aislados de los dispositivos lógicos.
2. **Riel Lógico (Línea Limpia de 5V):** Mediante un regulador de tensión de alta eficiencia, la energía se reduce a 5V estables para alimentar el ESP32, los tres sensores de distancia ultrasónicos y la IMU BNO055 de forma aislada.

3. **Punto Común de Tierra:** Para que las señales de control digital del ESP32 operen correctamente, el GND de potencia y el GND de lógica se unieron físicamente en un único nodo central, evitando los bucles de tierra ("ground loops").



5. ARQUITECTURA DE SOFTWARE Y VISIÓN DE MÁQUINA

5.1 Consolidación de Procesamiento y Multihilo en ESP32

Se eliminó la comunicación serie lenta (UART) entre la Raspberry Pi y el Arduino Nano. Ahora, el código se ejecuta de forma nativa en un solo ESP32 bajo el núcleo de tiempo real FreeRTOS. Esto reduce la latencia de procesamiento a cero.

El programa divide la carga de procesamiento de forma asíncrona entre los dos núcleos del chip:

- **Core 0 (Hilo de Sensores):** Se ejecuta la tarea `getSensors` cada 50 ms (lo que equivale a una frecuencia de muestreo de 20 Hz). Realiza la lectura secuencial de los tres sensores ultrasónicos (izquierdo, centro y derecho) y adquiere de forma continua los datos de orientación de la IMU BNO055.

- **Core 1 (Hilo de Control de Vuelo):** Se ejecuta la tarea control con prioridad máxima. Evalúa las variables globales y ajusta la posición del servomotor mediante la librería ServoEasing y controla la dirección del motor de tracción por el driver TB6612FNG.

5.2 Algoritmo de Control y Lógica de Navegación

La navegación del carro se basa en una máquina de estados lógicos simple y robusta:

```
%% Inicialización del Sistema (Setup)

subgraph SETUP [1. Inicialización del Sistema - Core 1]
    A[Inicio del ESP32] --> B[Inicializar Comunicación I2C y
Serie]
    B --> C[Configurar Pines: BUTTON, PWM, FW, BW como
OUTPUT/INPUT]
    C --> D[Inicializar Sensor IMU BNO055]
    D --> E[Configurar y Acoplar Servo Timonteo]
    E --> F{¿Se presionó BUTTON?}
    F -- No --> F
    F -- Sí --> G[Crear Hilo getSensors - Core 0]
    G --> H[Crear Hilo control - Core 1]
end

%% Hilo de Sensores (Core 0)
subgraph SENSORS_TASK [2. Hilo de Sensores - Core 0]
    I[Inicio getSensors] --> J[Inicializar Orientación Base de la
IMU]
    J --> K[Adquirir Evento de Orientación de la IMU]
    K --> L[Calcular Guiñada Acumulada mediante updateYaw]
    L --> M[Leer Sensores Ultrasónicos: Izquierdo, Centro,
Derecho]
    M --> N[Calcular Dirección Objetivo: angToMatch = ini_angle +
turnOffset * 90 * cw]
    N --> O[Esperar 50 milisegundos]
    O --> K
end

%% Hilo de Control (Core 1)
subgraph CONTROL_TASK [3. Hilo de Control - Core 1]
    P[Inicio control] --> Q[Encender Motor: FW = HIGH, PWM = HIGH]
    Q --> R{¿center es mayor a dMin?}

    %% Bucle de Trayectoria Recta (center > dMin)
    R -- Sí --> S{¿cw es igual a 0?}
    S -- Sí --> T{¿left es mayor a dMax?}
    T -- Sí --> U[Establecer cw = 1 - Sentido Horario]
    T -- No --> V{¿right es mayor a dMax?}
    V -- Sí --> W[Establecer cw = -1 - Sentido Antihorario]
    V -- No --> X[Mantener trayectoria recta]

    U --> Y[Calcular ángulo del Servo y limitar rango]
    W --> Y
    X --> Y
    S -- No --> Y

    Y --> Z[Ajustar dirección suavemente con ServoEasing]
    Z --> AA[Esperar 100 milisegundos]
    AA --> R
end
```

```

%% Maniobra de Curva Detectada (center <= dMin)
R -- No --> AB[Incrementar turnOffset en 1]
AB --> AC[Girar dirección al Máximo: servo_c + MAX_TURN * cw]
AC --> AD{accumulatedYaw es menor o igual a angToMatch?}
AD -- Sí --> AE[Esperar 50 milisegundos]
AE --> AD
AD -- No --> R
end

%% Enlaces de Variables Compartidas (Flujo de Información)
N -. Actualiza variables lógicas .-> R
L -. Provee heading estabilizado .-> Y
L -. Provee heading estabilizado .-> AD
M -. Provee distancias ultrasónicas .-> R

```

1. **Detección de Intersección / Curva:** El carro avanza en línea recta. Los sensores ultrasónicos laterales (left y right) miden distancias cortas a las paredes interiores. Cuando el sensor de un lateral detecta un aumento súbito de distancia (superior al umbral dMax = 150 cm), determina que el carril se ha abierto hacia ese lado.
2. **Definición de Sentido de Giro (cw):**
 - Si left es mayor que dMax, se establece la variable de giro a sentido horario (cw = 1).
 - Si right es mayor que dMax, se establece a sentido antihorario (cw = -1).
3. **Seguimiento del Ángulo de Guiñada (Yaw):** La IMU BNO055 calcula la orientación absoluta. Para evitar el bug matemático del cruce de 359 grados a 0 grados que causaba virajes bruscos en el servo, se implementó la función updateYaw(). Esta calcula de forma acumulativa la guiñada (accumulatedYaw), permitiendo seguir giros continuos de 90 grados e infinitos de forma lineal:
 - $\Delta_{\text{angulo}} = \text{angulo_actual} - \text{angulo_anterior}$
 - Si Δ_{angulo} es menor que -180 grados: $\Delta_{\text{angulo}} = \Delta_{\text{angulo}} + 360$ grados
 - Si Δ_{angulo} es mayor que 180 grados: $\Delta_{\text{angulo}} = \Delta_{\text{angulo}} - 360$ grados
 - $\text{angulo_acumulado} = \text{angulo_acumulado} + \Delta_{\text{angulo}}$
4. **Acción de Giro por Servo:** El servomotor ajusta su ángulo mediante la librería ServoEasing persiguiendo el ángulo objetivo deseado de forma suavizada,

mitigando las fuerzas de torsión que podrían dañar el chasis impreso en 3D:
$$\text{angulo_servo} = \text{limitar_rango}(\text{centro_servo} + \text{angulo_acumulado} - \text{angulo_objetivo}, \text{centro_servo} - 40 \text{ grados}, \text{centro_servo} + 40 \text{ grados})$$

5. **Limitador de Seguridad (Sensor Central):** El sensor ultrasónico frontal (center) se lee continuamente en el hilo de sensores. Si detecta la presencia de una pared u obstáculo frontal a una distancia crítica menor a $d_{\text{Min}} = 20 \text{ cm}$ (configurable a 40 cm según pruebas), el software interrumpe inmediatamente la trayectoria recta e inicia la secuencia de giro inmediato en dirección contraria para prevenir un choque inminente.

6. PRUEBAS, ITERACIONES Y OPTIMIZACIÓN

A lo largo del desarrollo de la versión 2026, el equipo implementó un ciclo riguroso de pruebas dinámicas:

- **Iteración 1 (Fallas de Desgaste en Engranajes):** Los primeros prototipos de engranajes impresos en 3D en filamento PLA sufrieron desgaste de piñonería a las pocas vueltas por fricción térmica con el eje de latón del motor. Se solucionó en la segunda iteración aplicando lubricante con teflón de alta viscosidad y modificando la tolerancia de diseño geométrico en CAD, aumentando el espesor del módulo de los dientes.
- **Iteración 2 (Latencia Eléctrica):** En las primeras pruebas de carrera con el nuevo circuito, el servomotor experimentaba temblores erráticos cuando el motor DC arrancaba. Se solventó aplicando la separación estricta de las líneas lógicas y de potencia en la protoboard.
- **Iteración 3 (Calibración de Sensores de Distancia):** Los valores iniciales de d_{Max} provocaban giros anticipados antes de llegar a las esquinas reales. Mediante recopilación de datos de telemetría WiFi (en fase de depuración) se ajustó el rango dinámico de detección de forma que el robot solo active la lógica de curva cuando sale por completo de la zona de muros laterales rectos.

7. CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO WRO 2026

El vehículo de EncoreV2 ha sido diseñado bajo un estricto apego al reglamento oficial:

1. **Dimensiones y Peso:** El robot cumple con las dimensiones de 300 mm x 200 mm x 300 mm y con un peso de 675 gramos se mantiene muy por debajo del límite de 1.5 kg.

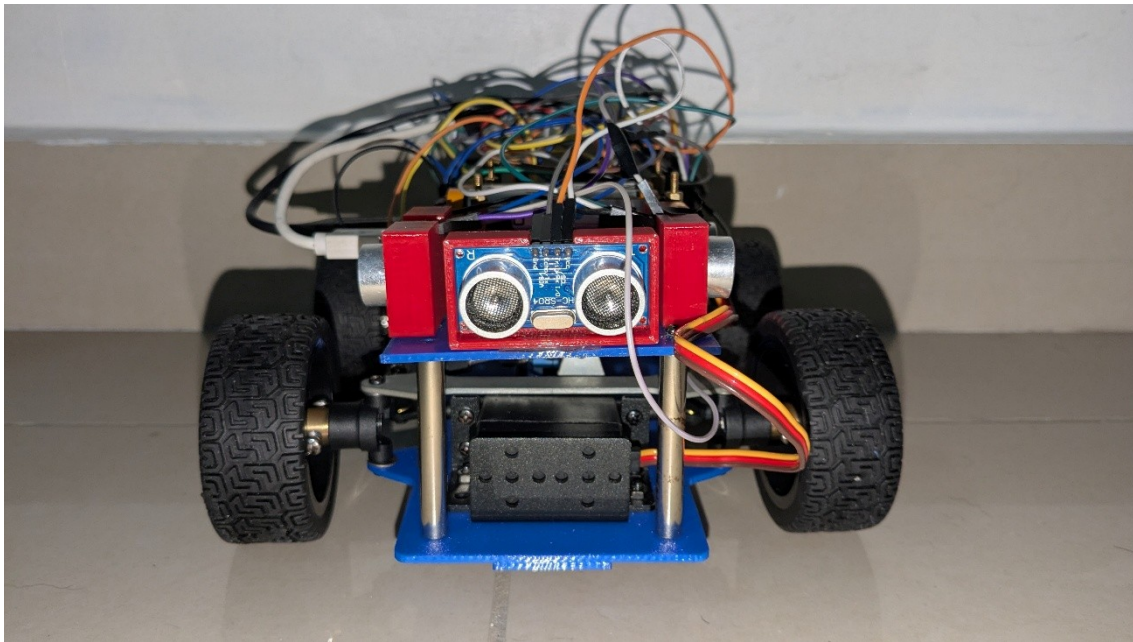
2. **Propulsión de Eje Único:** El vehículo utiliza tracción trasera por caja de engranajes acoplados mecánicamente y dirección tipo Ackermann de un eje, cumpliendo con la prohibición de tracción diferencial.
3. **Desactivación de Conectividad Inalámbrica:** Aunque el microcontrolador ESP32 cuenta con una arquitectura de transmisión inalámbrica WiFi (utilizada exclusivamente para telemetría y calibración en pruebas de laboratorio de forma que los programadores pudieran visualizar variables críticas en vivo), el código de competencia cuenta con directivas de pre-compilación que inhabilitan por completo la pila WiFi mediante la instrucción `WiFi.mode(WIFI_OFF)`, garantizando el cumplimiento absoluto de la regla de no-transmisión en rondas oficiales.
4. **Controles Físicos de Inicio y Reparación:** El robot incluye un único interruptor general de energía que corta el suministro de las baterías 18650, y un único pulsador físico de arranque conectado al pin digital 23. Tras una acción de reparación en pista, el estado lógico y de calibración de la IMU permanece guardado en el programa sin necesidad de conectar la computadora para recargar código.

8. GALERÍA DE PERSPECTIVAS Y DISEÑO DEL ROBOT

(Nota: En esta sección se deben insertar las fotografías reales del robot armado en alta resolución correspondientes a las perspectivas indicadas a continuación para validar el trabajo propio ante el jurado)

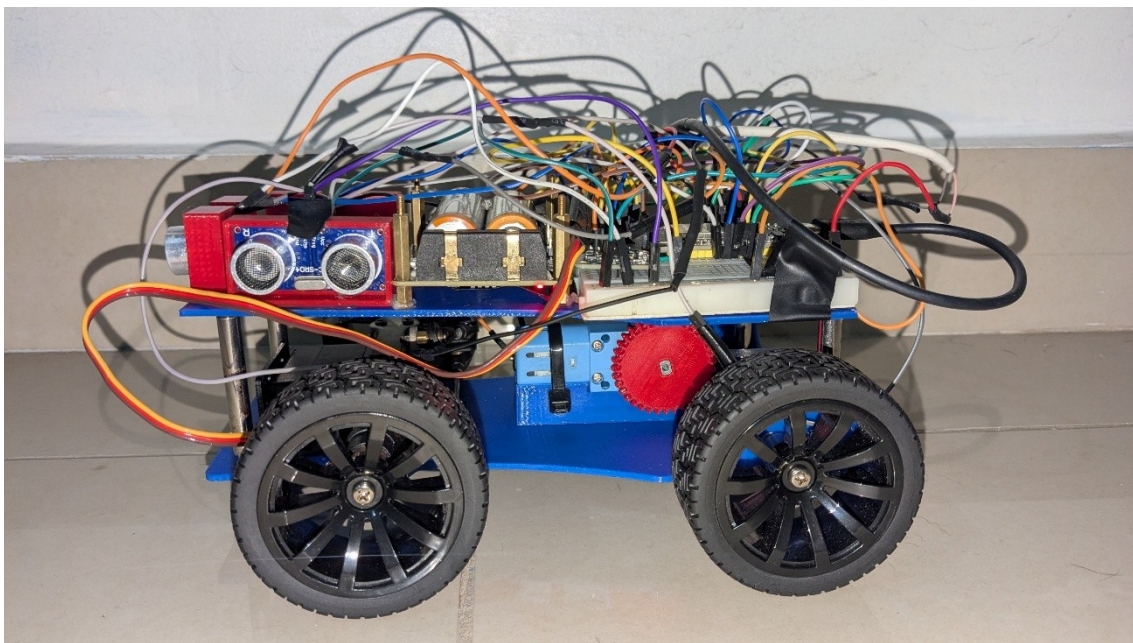
8.1 Perspectiva Frontal

Muestra la disposición en abanico de los tres sensores ultrasónicos montados directamente sobre la estructura impresa del chasis, optimizados para detectar los obstáculos y paredes laterales con antelación geométrica.



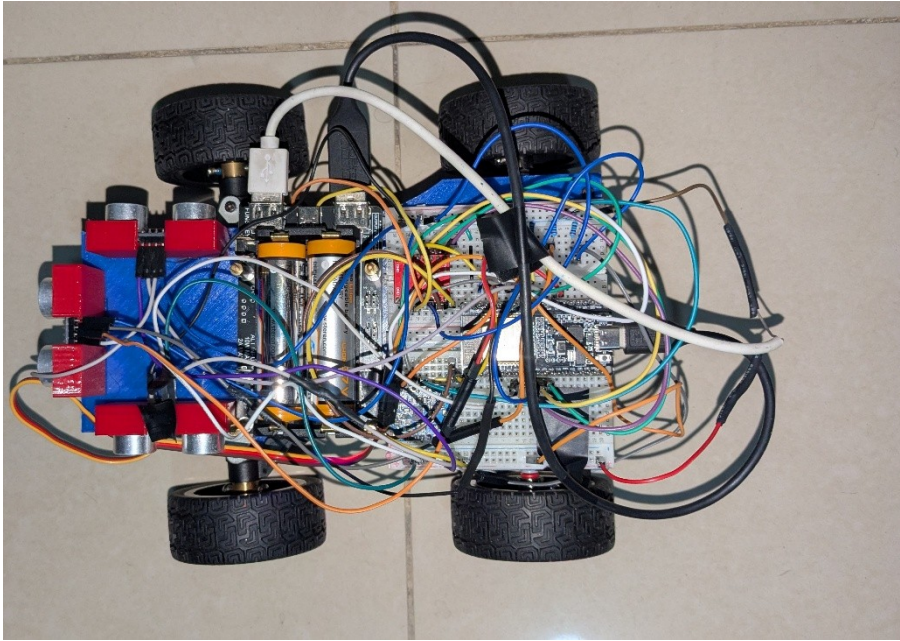
8.2 Perspectiva Lateral Izquierda

Visualización detallada de la distribución del chasis compacto impreso en 3D, la disposición de la placa de alimentación con las baterías 18650 en la parte posterior y la conexión rígida del servomotor a la bandeja metálica de la dirección heredada.



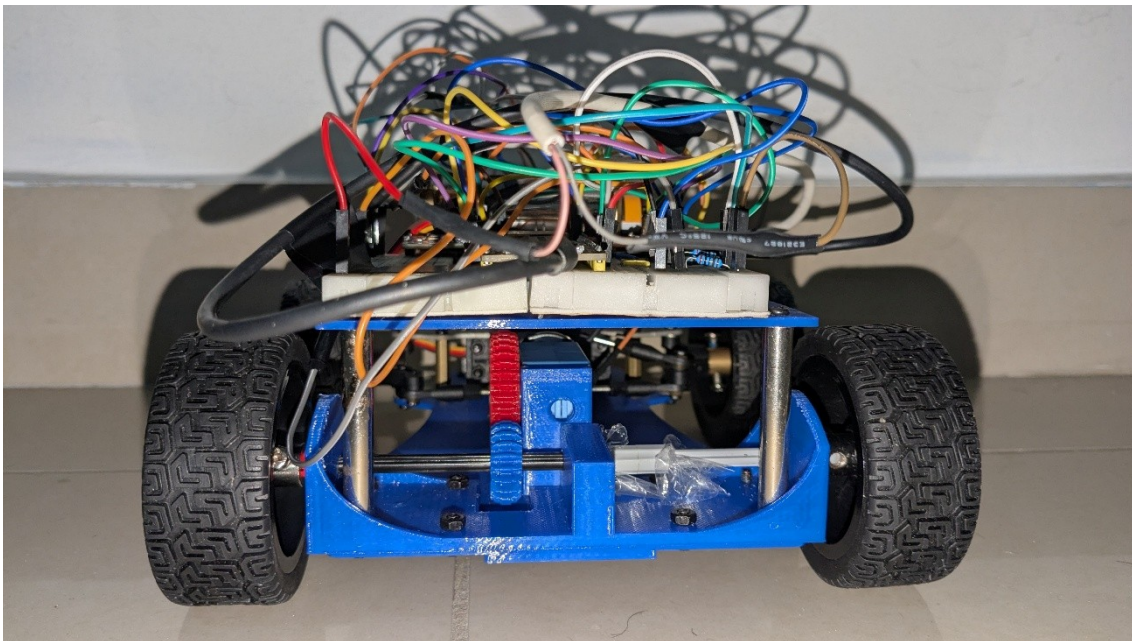
8.3 Perspectiva de Planta (Superior)

Muestra la organización de la electrónica (ESP32 y cableado del TB6612FNG) sobre la placa central, evidenciando el diseño limpio de los puentes lógicos y de potencia de forma aislada para evitar ruido inductivo.



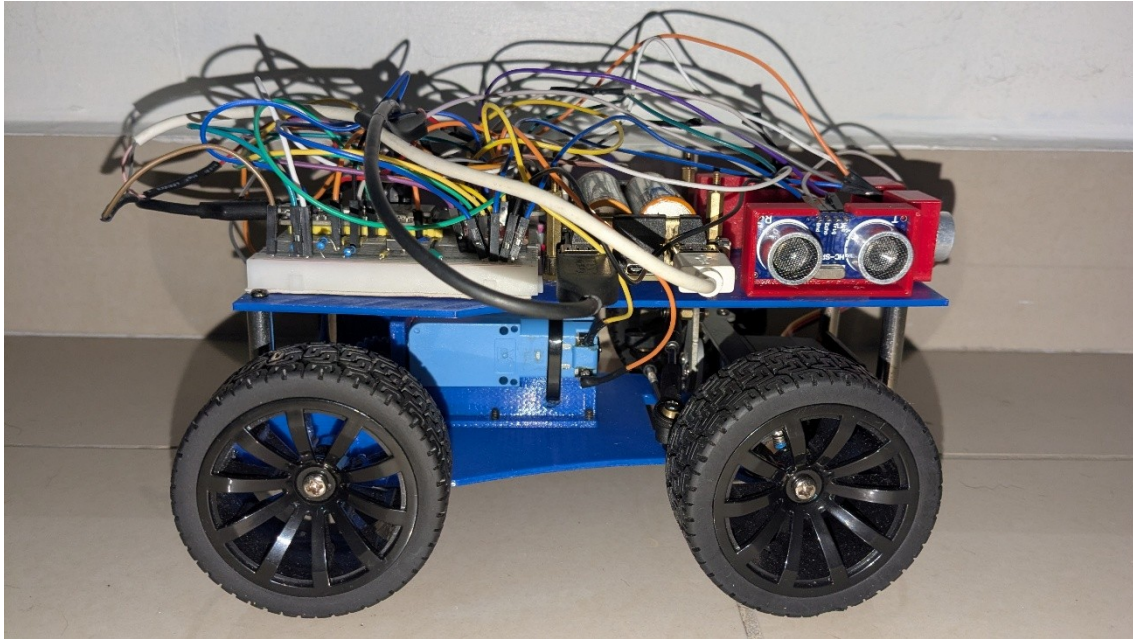
8.4 Perspectiva Posterior y Tren Motriz

Detalla el ensamble mecánico del nuevo soporte del motor impreso en 3D y el engrane conductor rojo de 36 dientes acoplado al engrane receptor de 28 dientes sobre el eje de tracción trasero de acero inoxidable con cojinetes de alta precisión.



8.5 Perspectiva Lateral Derecha

Detalla las conexiones principales de alimentación para los motores y el controlador ESP32.



9. ASPECTOS POR MEJORAR Y PLANES FUTUROS

A pesar del extraordinario rendimiento y estabilidad logrados en este prototipo avanzado para 2026, el equipo EncoreV2 mantiene metas de mejora continua para futuras iteraciones del desarrollo:

1. **Diseño de Placa de Circuito Impreso (PCB) Dedicada:** Aunque el uso de la protoboard con rieles de corriente segmentados y capacitores resolvió con éxito las caídas de tensión para esta etapa, la presencia de cables Dupont constituye un riesgo físico de desconexión. El equipo planea soldar el circuito definitivo en una PCB personalizada o baquelita perforada para eliminar la posibilidad de falsos contactos ante impactos.
2. **Implementación de Control de Velocidad Adaptativo:** En la versión actual, el motor arranca directamente a la potencia estándar de la batería. Planificamos implementar señales de modulación por ancho de pulso (PWM) variables mediante lectura de encoders magnéticos acoplados al tren trasero para desacelerar dinámicamente el robot antes de entrar a la curva, reduciendo aún más el derrape de las llantas.

10. CONCLUSIONES

El desarrollo del vehículo autónomo para la temporada WRO 2026 representa un salto cualitativo gigantesco para el equipo EncoreV2. Mediante la sustitución de la arquitectura modular compleja anterior por un sistema coordinado y directo bajo el ESP32, y la fabricación a medida en 3D del chasis, engranajes y soportes de tracción, el equipo ha demostrado una notable capacidad para resolver retos de ingeniería complejos bajo restricciones severas de tiempo y de presupuesto. El robot se presenta a la competencia oficial con un peso optimizado de 675 gramos, un tiempo de respuesta de dirección inmediato y un software multihilo que garantiza una navegación robusta y consistente en la pista.